Store Manager L09 - Documentation d'Architecture

Ce document, basé sur le modèle arc42, décrit une API REST de gestion de magasin avec une base de données distribuée pour le Labo 09, LOG430.

1. Introduction et Objectifs

Panorama des exigences

L'application « Store Manager » est un système à architecture microservices pour la gestion des utilisateurs, des articles, des commandes et du stock dans un petit magasin. Elle sert de projet éducatif pour démontrer :

- L'implémentation d'une architecture API REST avec Flask
- L'intégration GraphQL pour des requêtes de données flexibles
- La fonctionnalité de gestion de stock avec cache Redis
- La persistance distribuée avec une base de données (YugabyteDB/CockroachDB)
- La comparaison des approches REST vs GraphQL
- L'optimisation des jointures SQL avec SQLAlchemy
- L'utilisation d'une API Gateway (KrakenD) pour le contrôle de timeout et rate limiting
- L'utilisation d'un broker Kafka pour la communication asynchrone avec des microservices
- La transition vers une architecture microservices avec séparation des responsabilités
- L'implémentation de Sagas chorégraphiées pour la coordination distribuée des opérations
- L'application du patron CQRS (Command Query Responsibility Segregation)
- L'utilisation du patron Outbox pour assurer la tolérance aux pannes en architecture event-driven

Nous avons développé ce projet tout au long du cours LOG430, et le Lab 09 marque l'aboutissement de ce processus. Le projet est passé d'une architecture monolithique à une architecture de microservices intégrant des sagas chorégraphiées et une persistance distribuée. Il est toutefois important de garder à l'esprit que l'évolution architecturale est un processus sans fin et qu'elle peut se poursuivre tant que l'application existe.

Objectifs qualité

Priorité	Objectif qualité	Scénario
1	**Extensibilité**	Ajout facile de nouveaux endpoints API et clients grâce aux principes REST
2	**Flexibilité**	Le support GraphQL permet aux clients de requêter exactement les données nécessaires
3	**Performance**	Cache Redis pour les données de stock et optimisation des jointures SQL
4	**Maintenabilité**	Séparation claire des responsabilités via les patrons MVC+CQRS et l'architecture microservices

Priorité	Objectif qualité	Scénario
5	**Fiabilité**	Rate limiting et timeout via KrakenD pour protéger les services backend ; Saga chorégraphiée avec Outbox Pattern pour garantir la cohérence des transactions distribuées
6	**Scalabilité**	Architecture microservices permet la mise à l'échelle indépendante des services ; Kafka permet une communication asynchrone découplée ; base de données distribuée permet la mise à l'échelle horizontale
7	**Tolérance aux pannes**	Patron Outbox et architecture event-driven permettent la récupération des opérations après redémarrage des services ; réplication automatique en base de données distribuée
8	**Haute disponibilité**	Cluster (grappe) distribué sans point de défaillance unique ; continuité de service en cas de panne de nœud

Parties prenantes (Stakeholders)

- **Développeuses et développeurs** : Apprendre/enseigner l'architecture API REST, GraphQL, microservices et les patrons de services web modernes
- **Employé·es du magasin** : Utilisateurs·trices gérant les articles, commandes et stock via l'API
- **Client·es du magasin** : Utilisateurs·trices finales servies par l'application (indirectement via les interactions avec les employé·es)
- **Fournisseurs** : Partenaires externes utilisant l'endpoint GraphQL pour vérifier l'état du stock et envoyer des données de réapprovisionnement

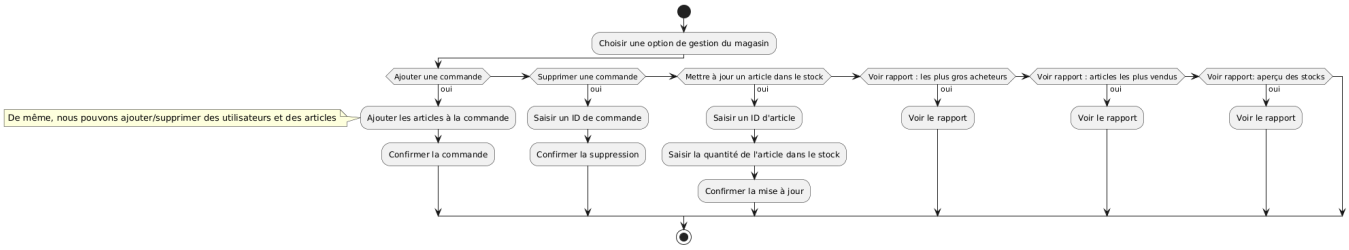
2. Contraintes d'architecture

Contrainte	Description
Technologie	Utilisation de Python 3, Flask, bases de données distribuée (YugabyteDB/CockroachDB), Redis, KrakenD, Kafka et Docker
Déploiement	Déploiement en conteneurs Docker avec cluster de base de données distribuée (3 nœuds) et communication réseau entre services via un réseau Docker partagé
Base de données distribuée	Cluster multi-nœuds sans point de défaillance unique ; réplication automatique et consensus distribué
Communication	Communication asynchrone entre microservices via Kafka comme event broker ; communication synchrone uniquement via Outbox Pattern pour les opérations critiques
Éducatif	L'application doit clairement démontrer les principes REST vs GraphQL, la gestion de stock, les microservices, les Sagas chorégraphiées, CQRS et les bonnes pratiques API

Contrainte	Description
Conception API	Doit suivre les principes RESTful et fournir une alternative GraphQL pour les requêtes flexibles
API Gateway	KrakenD comme point d'entrée unique pour tous les appels API avec contrôle de rate limiting et timeout
Tolérance aux pannes	Patron Outbox pour assurer la cohérence des transactions dans une architecture event-driven distribuée

3. Portée et contexte du système

Contexte métier



Le système permet aux employé·es du magasin de :

- Gérer les comptes utilisateurs (employé·es et clientes)
- Gérer les articles vendus par le magasin
- Traiter les commandes des clientes
- Suivre et gérer les niveaux de stock des articles
- Générer des rapports de stock
- Permettre aux fournisseurs de consulter l'état du stock via GraphQL

Contexte technique

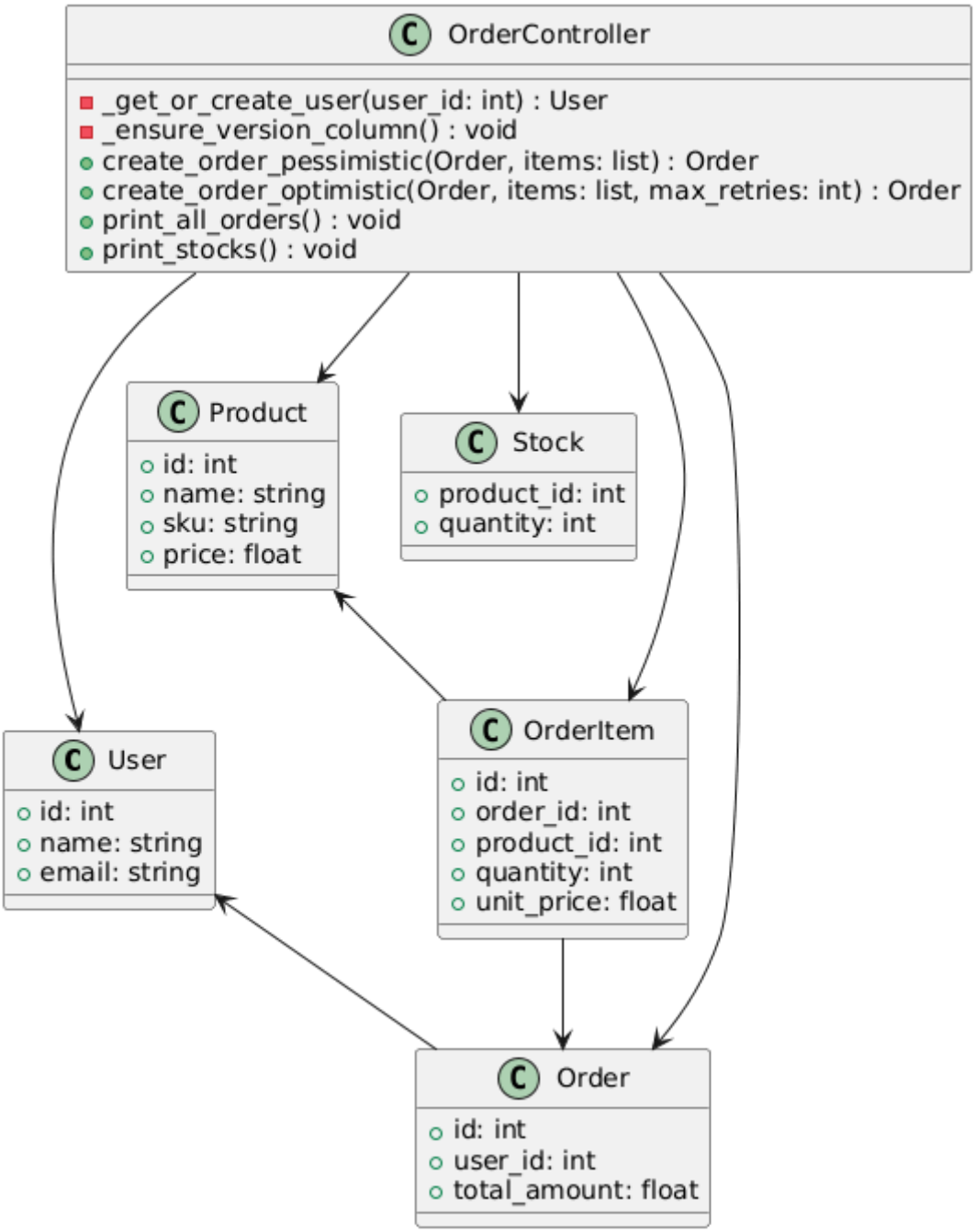
- **Applications clientes** : Postman, applications fournisseurs, potentiels frontends web/mobiles
- **Couche API** : API REST Flask avec endpoint GraphQL
- **Couche base de données** : Cluster distribué (3 nœuds) remplaçant MySQL ; cache Redis
- **API Gateway** : KrakenD pour le routage, rate limiting et timeout
- **Communication**: Requêtes HTTP/HTTPS entre clients, gateway et microservices

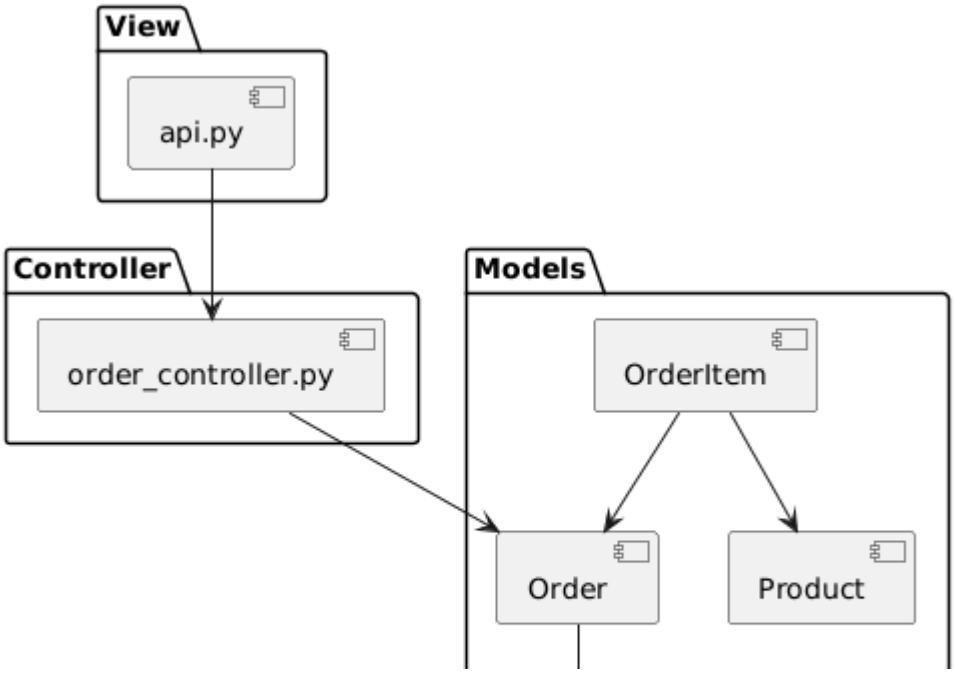
4. Stratégie de solution

Problème	Approche de solution
Standardisation API	Principes REST avec méthodes HTTP et nommage de ressources appropriés
Requêtes de données flexibles	Endpoint GraphQL pour les clients nécessitant des champs de données spécifiques
Gestion de stock	Mises à jour automatiques du stock lors de création/suppression de commandes

Problème	Approche de solution
Performance	Cache Redis pour les données de stock fréquemment accédées
Support multi-BD	Cluster distribué pour la persistance ; Redis pour le cache des rapports
Protection des services	KrakenD API Gateway pour rate limiting et timeout
Séparation des responsabilités	Microservice dédié pour la gestion des commandes ; Kafka comme event broker
Scalabilité	Architecture microservices permettant la mise à l'échelle indépendante
Coordination distribuée	Saga chorégraphiée : chaque service réagit aux événements Kafka sans orchestrateur central
Tolérance aux pannes	Patron Outbox pour persister les événements avant envoi à Kafka ; OutboxProcessor pour relancer les opérations après redémarrage
Cohérence transactionnelle	CQRS pour séparer les opérations d'écriture (Commands) des opérations de lecture (Queries)

5. Vue des blocs de construction


OrderController
_get_or_create_user(user_id: int) : User
_ensure_version_column() : void
create_order_pessimistic(Order, items: list) : Order
create_order_optimistic(Order, items: list, max_retries: int) : Order
print_all_orders() : void
print_stocks() : void
Product
id: int
name: string
sku: string
price: float
Stock
product_id: int
quantity: int
User
id: int
name: string
email: string
OrderItem
id: int
order_id: int
product_id: int
quantity: int
unit_price: float
Order
id: int
user_id: int
total_amount: float


View
api.py
Controller
order_controller.py
Models
OrderItem
Order
Product

Composants clés:

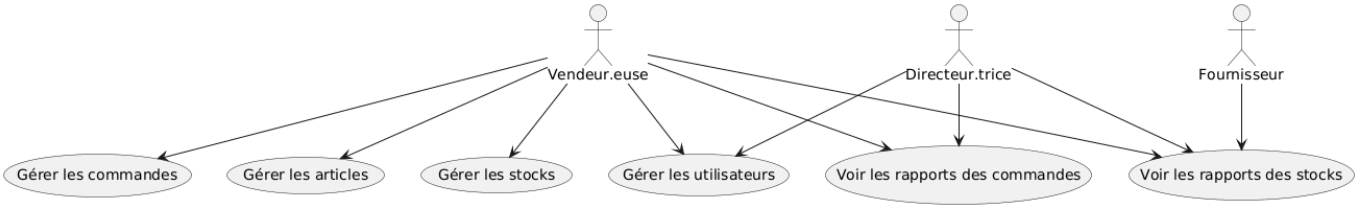
Dans le labo 9 nous utilisons une version simplifiée du Store Manager qui comporte :

- **Contrôleurs API** : Gèrent les requêtes et réponses HTTP
- **Couche logique métier** : Traitement des commandes, gestion de stock
- **Models avec SQLAlchemy** : Abstraction de l'accès aux bases de données

Cependant, voici les composants dans la version complète du Store Manager :

- **Cache Redis** : Mise en cache des données de stock pour la performance
- **Schéma GraphQL** : Interface de requête flexible pour les fournisseurs
- **Kafka Producer** : Producteur d'événements qui envoie les messages à Kafka pour notification des microservices
- **Kafka Consumer** : Consommateur d'événements qui réagit aux messages publiés sur les topics Kafka
- **Event Handlers** : Réagissent aux événements Kafka et exécutent les opérations métier ou les compensations
- **Outbox Table** : Stocke les événements à envoyer pour assurer la tolérance aux pannes
- **OutboxProcessor** : Lit la table Outbox et relance l'envoi des événements après redémarrage
- **HandlerRegistry** : Registre centralisé mappant les types d'événements à leurs handlers correspondants

6. Vue d'exécution



Dans le labo 9 nous utilisons une version simplifiée du Store Manager qui comporte :

- **Traitement des commandes** : Traitement des commandes, gestion de stock

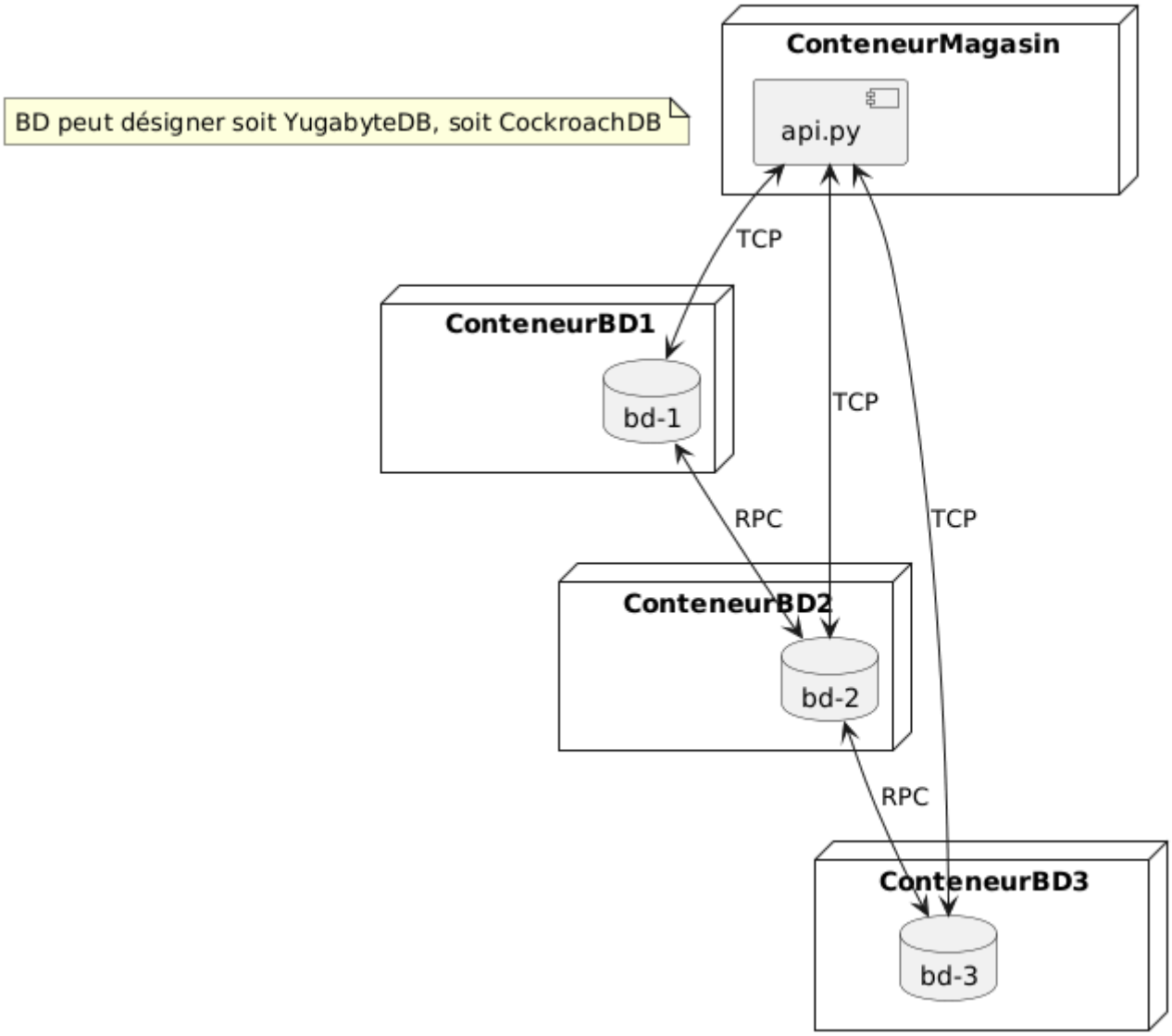
Les bases de données distribuées comportent :

- **Consensus** : les nœuds des bases de données distribuées parlent entre eux pour décider qui va faire des changements de données. C'est nécessaire pour éviter des incohérences.
- **Récupération après panne** : les nœuds actifs des bases de données distribuées dans le cluster peuvent assumer les responsabilités des nœuds inactifs s'il y a besoin.

Cependant, voici les fonctionnalités dans la version complète du Store Manager :

- **Compensation automatique** : En cas d'erreur, les handlers déclenchent les événements de compensation (ex: StockIncreased)
- **Rapports de stock** : Génération de rapports de stock complets avec détails des articles
- **Requêtes GraphQL** : Fournisseurs interrogent des champs de données de stock spécifiques
- **Réapprovisionnement de stock** : Ajout de quantités de stock aux articles existants
- **Récupération après panne** : OutboxProcessor redémarre les opérations non complétées après redémarrage du service

7. Vue de déploiement



Dans le labo 9 nous utilisons une version simplifiée du Store Manager qui comporte :

- **Conteneur API et bases de données** : Application Flask, bases de données YugabyteDB/CockroachDB
- **Réseau Docker** : Permet la communication entre conteneurs

Cependant, voici les fonctionnalités dans la version complète du Store Manager :

- **Bases de données cache** : Redis.
- **Conteneur Payment Service** : API Flask dédiée aux paiements

- **KrakenD** : API Gateway

8. Concepts transversaux

- **Principes REST** : Client-serveur, sans état, interface uniforme, système en couches
- **GraphQL** : Langage de requête pour la récupération flexible de données
- **Architecture Event-Driven** : Microservices communiquent via des événements asynchrones à travers Kafka
- **Saga Chorégraphiée** : Coordination distribuée sans orchestrateur central ; chaque service réagit aux événements et déclenche les événements suivants
- **CQRS (Command Query Responsibility Segregation)** : Séparation des opérations d'écriture (Commands) et de lecture (Queries)
- **Outbox Pattern** : Garantit la durabilité des événements en les stockant dans une table locale avant envoi à Kafka
- **Base de données distribuée** : Cluster sans point de défaillance unique ; réplication automatique et consensus distribué
- **Stratégie de cache** : Redis pour l'optimisation de la lecture des données de stock
- **Patrons de base de données** : ORM avec SQLAlchemy, gestion de sessions
- **Communication conteneurs** : Réseaux Docker pour la découverte de services
- **API Gateway Pattern** : Point d'entrée unique avec KrakenD
- **Microservices Pattern** : Séparation des responsabilités par domaine métier
- **Rate Limiting** : Protection contre les abus et surcharge
- **Circuit Breaker** : Timeout control pour éviter les blocages

9. Décisions d'architecture

Veuillez consulter le fichier `/docs/adr/adr001.md`.

10. Exigences qualité

Extensibilité

- Ajout facile de nouveaux endpoints REST suivant les patrons établis
- Le schéma GraphQL peut être étendu pour de nouvelles exigences de données
- Nouveaux event handlers peuvent être enregistrés dans HandlerRegistry sans modification du code existant

Flexibilité

- GraphQL permet aux clients de demander exactement les données dont ils ont besoin
- Support pour plusieurs backends de base de données (cluster distribué, Redis)
- Architecture microservices permet des changements indépendants
- Nouveaux événements peuvent être ajoutés à la saga sans modification de l'orchestration

Performance

- Cache Redis pour les données de stock réduit la charge de base de données
- Optimisation des jointures SQL pour les requêtes complexes
- Communication asynchrone via Kafka réduit le couplage entre services

Maintenabilité

- Séparation claire des préoccupations avec les patrons MVC+CQRS
- Conventions de nommage cohérentes à travers toutes les couches
- Conteneurisation Docker pour des environnements cohérents
- Microservices permettent des déploiements indépendants
- Handlers dédiés pour chaque transition d'état de la saga

Fiabilité

- Rate limiting via KrakenD protège contre les abus
- Timeout control évite les blocages
- Isolation des pannes via l'architecture microservices
- Patron Outbox garantit la persistence des événements même en cas de panne
- OutboxProcessor automatise la récupération après redémarrage

Scalabilité

- Microservices peuvent être mis à l'échelle indépendamment
- KrakenD peut gérer la distribution de charge
- Cluster distribué permet la mise à l'échelle horizontale avec ajout de nœuds ; cache Redis permet la mise à l'échelle de la lecture
- Communication asynchrone permet une meilleure répartition de charge

Tolérance aux pannes

- Événements sont persistés dans la table Outbox avant envoi à Kafka
- Saga chorégraphiée peut continuer même si certains services sont temporairement indisponibles
- OutboxProcessor retraite les opérations non complétées lors du redémarrage
- Compensation automatique en cas d'erreur dans une étape de la saga

Haute disponibilité

- Cluster distribué sans point de défaillance unique ; réplication automatique entre nœuds
- Continuité de service en cas de panne d'un nœud du cluster
- Consensus distribué garantit la cohérence des données même avec pannes partielles

11. Risques et dettes techniques

Voici un résumé des risques et des dettes techniques liés à l'application de gestion de magasin. S'agissant d'une application pédagogique conçue pour explorer les concepts architecturaux, nous assumons ces risques, qui n'ont pas besoin d'être abordés lors des travaux pratiques.

Risque	Impact	Mitigation
Cohérence du cache	Les données de stock dans Redis peuvent devenir incohérentes avec la base de données	Implémenter des stratégies appropriées d'invalidation de cache

Risque	Impact	Mitigation
Sécurité des informations de stock	Aucun de nos endpoints d'API n'est authentifié. Si cela peut ne pas poser de problème majeur si l'application est utilisée uniquement au sein du réseau d'un seul magasin, cela devient problématique dès que nous ouvrons certains endpoints, comme le point de terminaison GraphQL, à des utilisateurs externes.	Créez un système d'authentification pour le point de terminaison GraphQL, ou pour tous les endpoints pour plus de sécurité
Cohérence des stocks par rapport à la réalité	Dans l'implémentation actuelle, il n'existe aucun contrôle des stocks maximum/minimum. Les stocks peuvent être négatifs, par exemple.	Implémenter des vérifications de limites de stock
Défaillance de l'event broker	Si l'event broker Kafka cesse de fonctionner, la communication entre les services et l'exécution des sagas seront immédiatement compromises.	Utiliser un cluster Kafka avec plusieurs instances du broker, surveiller les instances et leur fournir les ressources informatiques nécessaires pour qu'elles fonctionnent toujours avec des performances élevées.
Cohérence des commandes en cas d'échec à un point spécifique de la saga	Si le Store Manager s'arrête avant la création de l'enregistrement dans la table Outbox, la commande restera dans la base de données sans un `payment_id`. À moins que nous supprimions ou modifiions manuellement la commande, elle ne sera pas mise à jour.	Inclure les informations de la commande dans la table Outbox immédiatement après la création de la commande.
Synchronicité	Certaines parties de notre saga chorégraphiée sont synchrones pour une question de simplicité. Cela signifie que nous ne tirons pas pleinement profit de l'approche event-driven.	Dans une implémentation de saga chorégraphiée réelle, tout serait asynchrone (ex. on diminue le stock et on demande le lien de paiement en même temps. Si une des opérations échoue, on annule l'autre, et vice-versa)
Latence du consensus distribué	La synchronisation entre nœuds du cluster distribué peut ajouter de la latence aux écritures critiques.	Documenter le trade-off entre cohérence et performance ; accepter une cohérence éventuelle si approprié
Gestion de concurrence en base distribuée	Les modifications concurrentes sur les mêmes données (ex: stock) peuvent causer des conditions de course même dans une base distribuée.	Implémenter des stratégies de verrouillage appropriées (pessimiste ou optimiste) selon le cas d'usage

12. Glossaire

Terme	Définition
API	Application Programming Interface : interface de programmation d'applications
CQRS	Command Query Responsibility Segregation : patron séparant les opérations d'écriture (Commands) des opérations de lecture (Queries)
GraphQL	Langage de requête pour API permettant aux clients de demander des données spécifiques
REST	Representational State Transfer: style architectural pour les services web
RESTful	APIs qui adhèrent aux principes REST
Consensus distribué	Algorithme garantissant qu'un ensemble de nœuds se mettent d'accord sur l'état des données (ex: Raft, Paxos)